به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین دوم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۲ مهر ۹۸

مرتب‌سازی

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۴ آبان ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال‌های ۱ تا ۳ تئوری هستند و برای سؤال‌های ۴ تا ۷ باید برنامه‌تان را در در کوئرا ارسال کنید.

سؤال ۱. **[۱۲ نمره]** ثابت کنید مرتبه زمانی الگوریتم مرتب سازی درجی به صورت میانگین $\Theta(n^2)$ است.

سؤال ۲. **[۱۲ نمره]** به سؤالات زیر در مورد هرم کمینه پاسخ دهید:

الف) فرض کنید اعداد دنباله‌ی زیر را به ترتیب از چپ به راست اضافه می‌کنیم. تعداد مراحل جابه‌جایی مقادیر روی رئوس درخت چند تا خواهد بود؟

$$< ۲, ۵, ۴, ۳, ۱ >$$

ب) فرض کنید اعداد n تا ۱ را به ترتیب در درخت اضافه می‌کنیم. در این صورت چندبار عمل جابه‌جایی مقادیر روی رئوس درخت‌مان انجام خواهد شد؟

سؤال ۳. **[۱۶ نمره]**

در این مسئله می‌خواهیم مدل تعمیم یافتهٔ الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی را بررسی کنیم. در این الگوریتم به‌جای اینکه آرایهٔ اولیه را به دو بخش تقسیم کنیم، آن را به k بخش تقسیم می‌کنیم؛ هر کدام از بخش‌ها را به صورت بازگشتی مرتب کرده و سپس k لیست مرتب شده را با هم ادغام می‌کنیم. برای ساده‌سازیِ تحلیل می‌توانید فرض کنید n توان کاملی از k است.

آ. **[۴ نمره]** با استفاده از داده‌ساختار هرم، الگوریتمی ارائه کنید که در زمان $O(n \log k)$ لیست‌ها را ادغام کرده و یک لیست مرتب nتایی تحویل دهد.

ب. **[۸ نمره]** حال فرض کنید الگوریتم شما فقط باید شامل تعدادی فراخوانی تابع $\text{merge}(a,\ b)$ باشد که دو لیست a و b را ورودی گرفته و ادغام شدهٔ آن‌ها را برمی‌گرداند. هزینهٔ فراخوانی این تابع $\Theta(|a| + |b|)$ است که $|a|$ و $|b|$ به ترتیب اندازهٔ لیست‌های a و b می‌باشند. مجدداً الگوریتمی ارائه دهید که در زمان $O(n \log k)$ لیست‌ها را ادغام کرده و یک لیست مرتب n تایی تحویل دهد.

پ. **[۴ نمره]** فرض کنید از روش دوم برای ادغام k لیست استفاده کنیم. رابطه بازگشتی زمان اجرای الگوریتم مرتب سازی ادغامی تعمیم یافته را بنویسید. سپس نشان دهید که زمان اجرای این الگوریتم (مستقل از مقدار k) حتما از $\Omega(n \log n)$ است.

سؤال ۴. [۲۰ نمره]

k تا عدد $a_۱, a_۲, ..., a_k$ و n پیشنهاد داریم که هر پیشنهاد می‌تواند یکی از دو نوع زیر باشد:

۱. عدد b به a_i اضافه شود.

۲. عدد b در a_i ضرب شود.

باید m تا از این پیشنهادها را انتخاب کنید و به یک ترتیب دلخواه آن‌ها را اعمال کنید، به طوری که $\prod_{i=۱}^{k} a_i$ ماکسیمم شود.
راهنمایی: برای مرتب کردن اعداد کسری مثل $\frac{a}{b}$ به طوری که a و b هر دو عدد صحیح هستند، اگر از متغیر float استفاده کنیم و دو عضو را مقایسه کنیم، امکان خطا وجود دارد، برای از بین بردن خطا می‌توان از این روش استفاده کرد: هر زمان به نتیجه $\frac{a}{b} \leq \frac{a'}{b'}$ نیاز داشتیم به جای آن از نتیجه $ab' \leq a'b$ استفاده می‌کنیم که با هم معادل هستند با این خاصیت که در نامساوی دوم هر دو طرف نامساوی عدد صحیح هستند.

ورودی:
در خط اول ورودی به‌ترتیب k، n و m داده می‌شود، در خط دوم ورودی اعداد $a_۱, a_۲, ..., a_k$ داده می شوند و در n خط بعدی پیشنهادها به صورت t_j، i_j و b_j داده می‌شود که t_j نوع پیشنهاد jاُم می‌باشد.

خروجی:
در تنها خط خروجی **باقیمانده** $\prod_{i=۱}^{k} a_i$ را بر $۱۰^۹ + ۷$ چاپ کنید (پس از اعمال m پیشنهادی که آن را ماکسیمم می‌کنند).

محدودیت‌ها:
$۱ \leq k \leq ۱۰^۵$
$۰ \leq m \leq n \leq ۱۰^۵$
$۱ \leq a_i \leq ۱۰^۴$
$۱ \leq t_j \leq ۲$
$۱ \leq i_j \leq k$
$۱ \leq b_j \leq ۱۰^۴$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
5 4 1 2 2 5 2 5 1 5 5 1 1 3 2 1 2 2 5 2	500

سؤال ۵. [۱۵ نمره]

الی و جول در *آخرین ما*[1] از اکتشاف در دنیای آخرالزمانی‌شان خسته شده‌اند و تصمیم می‌گیرند بازی جدیدی برای وقت‌گذرانی انجام دهند.

آن‌ها برای این کار دنبالهٔ اعداد طبیعی دلخواه $a_1, a_2, \ldots, a_n$ را در نظر می‌گیرند. به ازای هر جفت a_i و a_j $(1 \leq i < j \leq n)$، اگر $a_i > a_j$ باشد الی $a_i + a_j$ امتیاز، اگر $a_i < a_j$، جول $a_i + a_j$ امتیاز و اگر $a_i = a_j$ هر کدام $(a_i + a_j)/2$ امتیاز می‌گیرند. کسی که در نهایت امتیاز بیشتری داشته باشد، برنده است.

پس از مدتی، آن‌ها از این بازی هم خسته می‌شوند و می‌خواهند بدانند چه کسی برنده می‌شود.

ورودی:

در خط اول ورودی عدد n داده می‌شود که تعداد اعداد دنباله است. در خط بعدی n عدد دنباله با فاصله از هم می‌آیند.

خروجی:

در خط اول خروجی بسته به نتیجهٔ بازی "Ellie"، "Joel" یا "draw" (بدون نقل قول)، و در خط دوم امتیاز برنده (در صورت تساوی امتیاز هر کدام) را نمایش دهید.

محدودیت‌ها:

$1 \leq n \leq 3 \times 10^5$

$1 \leq a_i \leq 10^8$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
3 7 1 1	Ellie 17

stdin	stdout
4 3 1 4 2	draw 15

stdin	stdout
5 1 2 3 4 5	Joel 60

[1] The Last of Us

سؤال ۶. [۲۰ نمره]

به تازگی سیروس مرتب‌سازی هرمی را پیاده‌سازی کرده است (برای مرتب کردن اعداد از بزرگ به کوچک، او از هرم کمینه استفاده می‌کند). به این ترتیب که n عدد از ورودی می‌خواند و آن‌ها را تک تک به وسیله عمل bubble-up داخل هرم درج می‌کند. سپس هربار کوچک‌ترین عضو هرم (یا همان عضو سر هرم) را با عضو آخر آن جابه‌جا می‌کند. سپس عضوی که هم‌اکنون سر هرم قرار گرفته است را توسط عمل bubble-down سر جای خود قرار می‌دهد. از آنجایی که او به پیچیدگی زمانی کدش شک دارد، می‌خواهد بداند در اجرای برنامه‌اش چند بار عمل جابه‌جا کردن انجام می‌شود.

ورودی:
در خط اول ورودی عدد n و در خط دوم یک آرایه از اعداد متمایز به شما داده می‌شود.

خروجی:
در تنها خط خروجی تعداد بارهای استفاده از عمل جابه‌جا کردن را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۱۰^۵$
$۱ \leq a_i \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
3 3 2 1	4

stdin	stdout
4 4 2 3 1	4

سؤال ۷. [۱۵ نمره]

n ساختمان در کنار هم در یک ردیف قرار گرفته‌اند. می‌دانیم ارتفاع ساختمان i ام a_i است و عرض تمام ساختمان‌ها برابر ۱ است و ساختمان‌ها کاملا به هم چسبیده‌اند.

می‌خواهیم بنری روی این ساختمان‌ها نصب کنیم، به نحوی که شکل بنر باید به صورت مستطیل باشد و کاملا جلوی تعدادی از ساختمان‌ها قرار بگیرد (یعنی حتما پشتش کامل ساختمان باشد)

با گرفتن اطلاعات ساختمان‌ها بگویید حداکثر مساحتی که بنر می‌تواند داشته باشد چقدر است؟

راهنمایی: سعی کنید با استفاده از داده‌ساختار پشته، برای هر ساختمان اولین ساختمان سمت چپ و اولین ساختمان سمت راست آن که ارتفاع کمتری دارند را بیابید و با استفاده از این اطلاعات، مسئله را حل کنید.

ورودی:
درخط اول ورودی عدد n و طول ساختمان‌ها به شما داده شده‌است..

خروجی:
در تنها خط خروجی حداکثر مساحتی که بنر می‌تواند داشته باشد را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۱۰^۵$

$۱ \leq a_i \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
4 5 6 9 1	15

stdin	stdout
4 3 1 5 1	5

پیروز باشید!